附件一：基本資料與教案摘要

編號：　　（由主辦單位填寫）
教案名稱：海事有方筏
參賽代表者：賴奕芸、陳祈宏

微笑台灣・創意教案徵選
2022創意教案
基本資料與教案摘要填寫說明

壹、基本資料報名表：

參賽組別 (不分公/私立)	■ 創意教案-國小組　□創意教案-國高中職組		
教案名稱 (學習主題)	海事有方筏		
適用年級	五、六年級	節數	56
主要領域	■ 本國語文（含鄉土語言）　□外國語文　□數學 □社會（品德教育）　□健康與體育　□藝術　□資訊/科技 □自然科學　□綜合活動（含學生公民素養）　□藝術與人文 □公民　□歷史　□地理　□生物　□物理　□化學　□地球科學 ■ 其他：環境教育（請自行填入）		
次要領域	□本國語文（含鄉土語言）　□外國語文　□數學 ■ 社會（品德教育）　□健康與體育　□藝術　■ 資訊/科技 ■ 自然科學　■ 綜合活動（含學生公民素養）　■ 藝術與人文 □公民　□歷史　□地理　□生物　□物理　□化學　□地球科學 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿（請自行填入）		
設計理念	世代居住在臺灣東海岸的阿美族人與海洋之間的關係密切，除了發展出獨特的山林智慧中蘊藏對環境的理解及森林永續的概念，相關的知識體系更是提供環境教育最好的教材。		

		透過與部落共同找回製作竹筏的過程，從聆聽故事、手動參與操作學習傳統工藝的傳承、到以科學的角度分析深化理解，最後以現代科技作為文化傳承媒介的使用。藉由跨領域的學習整合，讓孩子們能從認識家鄉出發，深植永續的概念，成為未來人生中最重要的養分。
核心素養 (請以領域/科目和心素樣編碼方式填寫，如：數-E-A2)		國-E-C2 與他人互動時， 能適切運用語文能力表達個人想法，理解與包容不同意見，樂於參與學校及社區活動，體會團隊合作的重要性。 綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。 綜-E-B2 蒐集與應用資源，理解各類媒體內容的意義與影響，用以處理日常生活問題。 藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。 藝-E-C3 體驗在地及全球藝術與文化的多元性。自-E-A1 能運用五官，敏銳的觀察周遭環境，保持好奇心、想像力持續探索自然。 自-E-B2 具備善用科技、資訊與各類媒體之能力，培養分析、思辨，建立問題解決的能力。 自-E-C1 養成社會責任感及公民意識，主動關注環境議題，關懷自然生態與人類永續發展。 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。 社-E-B3 體驗生活中自然、族群與文化之美，欣賞多元豐富的環境與文化內涵。
SDGs 指標 (請將本教案對應的目標全數羅列，如：SDGs11-永續城鄉)		SDG 11 永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 。 ※11.4 進一步努力保護和捍衛世界文化與自然遺產。 SDG 12 促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式 ※12.5 2030 年前，透過預防、減量、回收和再利用，大幅減少廢棄物產生。 ※12.8 2030 年前，確保各地人民都能具有永續發展的相關資訊和意識，以及與自然和諧共處的生活模式。 SDG 15 保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化 ※15.2 2020 年前，促進落實各式森林的永續管理，終止毀林、恢復退化森林，以及大幅增加全球造林和再造林。
學習	學習表現	3d-II-1 覺察生活中環境的問題，探討並執行對環境友善的行動。 po-Ⅱ-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 po-Ⅱ-2 能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出問題。

重點		ai-Ⅱ-2 透過探討自然與物質世界的規律性，感受發現的樂趣。 ah-Ⅱ-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。 po-Ⅲ-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 tc-Ⅲ-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。
	學習內容	Cd-II-1 生活中環境問題的覺察。 Cd-II-2 環境友善的行動與分享。 INf-III-3 自然界生物的特徵與原理在人類生活上的應用。 INg-Ⅱ-3 可利用垃圾減量、資源回收、節約能源等方法來保護環境。
學習目標		1 能了解家鄉的歷史和特色。 2 認識製作竹筏所需要的材料。 3 學會入山採集及製作竹筏的方法。 4 能理解植物的特性，學會如何應用於生活的需求。 5 能夠蒐集資料進行專題報告。 6 透過復振製筏的過程理解環保永續的概念。 7 能發揮創意結合科技以嶄新的面貌展現傳統故事。
課程架構		

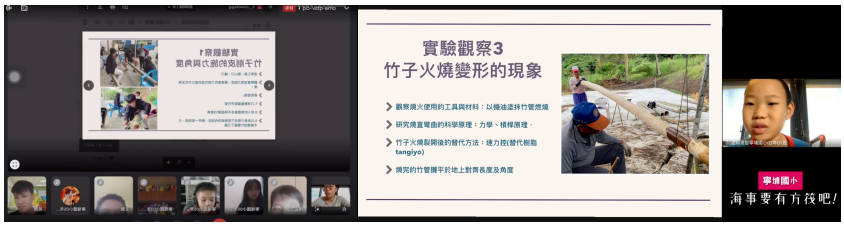
教學活動內容及實施方式	時間	學習評量	備註說明
活動一 文化採集			

【課程一: 海事知多少】 【引起動機】 1. 教師向學生提問:「面對這片我們每天都見到的大海，你會想到什麼?」引導學生思考自己的成長環境。 2. 透過學生聯想到的事物，一起討論家鄉的特色。 【發展活動】 1. 影片欣賞《海祭祭海 Pafafoi 教會我們的事》 https://www.youtube.com/watch?v=2zGiEiTLVII 2. 討論與發表曾經參與海祭的經驗。 3. 教師介紹沿海部落阿美族人傳統以海維生的生活背景，竹筏在過去是必備的謀生工具，自從人口外移、技術改變、傳統工藝沒落後也造成了許多人與環境之間的變化。 【綜合活動】 1. 請學生上網查詢現代膠筏與傳統竹筏的不同。 2. 討論製作傳統竹筏需要用到的材料與可能會遇到的問題。 3. 請學生訪問家中長輩過去從事海上活動的經歷。	1	口頭發表	影片 電腦 筆記本
【課程二: 海事要採集】 **探訪膾曼部落耆老，進行田野調查。** 1. 就膾曼部落從事海上經濟活動的歷史進行說明。 2. 民國 46 年後就沒有再製作竹筏，回憶過去製作傳統竹筏的工法、過程。 3. 製作傳統竹筏材料的取得以及特性分析。 4. 族語詞彙蒐集：竹筏 dadangoyan、竹子 a'ol(刺竹 fitonay、麻竹 sanaysay)、黃藤' oway、榕樹氣根 celay、相思樹 sociyu	3	口頭發表	筆記本 平板 錄音筆 訪談同意書
【課程三: 海事上山趣】 **探訪部落附近山林進行材料採集** 1. 採集竹子（阿美語：a'ol）：竹子具有中空的特性能包覆空氣，適合作為浮力工具，採集生長約兩年的竹子，大小適中，適合製筏，為了做竹筏，家戶一定要養護山林，達到永續的概念。 2. 採集黃藤（阿美語：'oway）可以製成藤條 kalalan/asidaw，用於綑綁竹筏。秋冬季較適合採藤，因為黃藤開花期為 6-8 月，之後結果期結束後生長的藤會比較結實，也符合森林永續經營的概念。黃藤採集時要小心藤上有刺，通常會在山上就把充滿刺的外皮剖掉。採集到的黃	6	實作	筆記本 平板 錄音筆 合適服裝

藤會繞在身上，綑綁帶下山。 **活動二 資料處理** **【課程一: 海事要知道】** 【引起動機】 1. 教師提問：「從山上採集而來的材料能夠直接拿來製筏嗎？」 2. 討論要如何處理才能讓這些材料發揮特性？ 【發展活動】 1. 影片欣賞**阿美族漁獵文化式微 竹筏延續海洋智慧** https://www.youtube.com/watch?v=GSYHKgImkoI&t=69s 2. 教師解說：為了解決竹子日曬後容易裂開的特性，須先將竹子削皮後，浸泡在淡水一個禮拜後陰乾。竹筏前端需要燒彎可以平穩。 【綜合活動】 討論這些材料在處理的過程中包含了哪些科學現象，過去族人如何用生命經驗解決遇到的難題，現在的我們又能夠用哪些方法來驗證祖先留下來的山林智慧？	1	口頭發表	影片
【課程二: 海事要處理】 **探訪膾曼部落附近學習材料處理的過程與方法** **1.** 竹子削皮的工法：觀察耆老用刀削皮，親身實作刀削竹皮的施力方式及角度。刀身要盡量貼平竹管，切入的角度最多不得超過 15 度角，要以全身力氣向下前推或向內回拉，動作需要一氣呵成，才不會傷到竹管留下刀痕，如果留下過多的刀痕，容易成為竹管開始裂開的地方。**觀察完後對學生進行刀具使用安全教學，實際體驗削皮，體會全身力氣的使用及用刀的角度。** **2.** 竹子泡水：竹子的浮力很大，所以要加上重物壓住才能將竹子完全浸入水中。泡完水的竹子，用眼觀察其外觀大小差異不大，但可見竹子削皮後的最外層，明顯呈現半透明微軟的狀態，只要組織有軟，即達到組織膨脹的效果，日後陰乾會將組織密度重新契合，更加緊實不易斷裂。 **請學生觀察竹子的浮力，感受要用多種的物品才能讓竹子完全浸入水中，用手觸摸泡過水的竹子組織是否有所變化。** 3. 竹子火燒變形工法：燒完的竹管，需要攤平於地上，對齊其長度及角度，之後將竹管綑綁湊成竹筏體才不會有不密合之情況，整體角度吻合，行駛於海面上，抵抗的阻力會較為均勻，否則凹凸不平會造成	8	實作	筆記本 平板 錄音筆 影像同意書

竹筏不易平衡。 **請學生觀察火燒竹子彎曲的過程使用到的科學原理，以及還有哪些需要改良的方法。** 4. 藤條綑綁固定的技術：觀察研究藤條綑綁技巧及其他輔助工具施力現象：透過卡榫製造空間➡藤條穿越空隙➡利用槓桿原理借力使力➡木槌的敲打製造藤條的摺痕幫助靜摩擦力的產生，製造出密合緊實的竹筏。**請學生以竹筷體驗籐條綑綁的工法。**			
活動三 多元融入 **【課程：海事要唱歌】** **阿美族人生活一直有歌** **以歌謠紀錄生活中的點滴，從歌謠當中理析出每段歷史脈絡的痕跡。** 1. 教師演唱描述遠洋思念之情的古謠： Lomowaday ci mama aya lomowad samifoting, pina' ay ko mihecaan nira? rarom sanay kako. 爸爸啟程去捕魚，不知道他會去多久？讓我好擔心。 Lomowaday ci mama aya lomowad ko tamina, icowa ho ma' araw ko tireng iso, tangic sanay kako. 爸爸的船離去了，何時才能再見他，我一個哭哭。 2. 解釋歌詞意涵及演唱時情緒的掌握。 3. 教師示範以大調方式重新編寫旋律，感受在不改變歌詞的情況下如何以不同調性及旋律呈現心境上的轉折，鼓勵學生大膽創作，以古調出發，譜出新樂章。 	2	口頭發表	歌詞 音檔
活動四 整合 **【課程：海事要研究】** **利用 canva 進行線上簡報共作、發表** 1. 共同討論主題：以製筏過程中使用到的科學原理作為專題主題。 2. 分組整理訪談及實作資料進行分析統整擬出各項主題的重點。 3. 使用資訊評估定義研究結果。	12	口頭發表 實作 分組合作	平板 Canva 軟體 簡報

4. 學習語音輸入功能建立逐字稿備忘註記，開啟簡報檢視模式練習口語介紹。
5. 利用簡報進行口頭專題報告。
6. 互相分享研究結果、檢討如何加強簡報表達能力。



活動五 創新

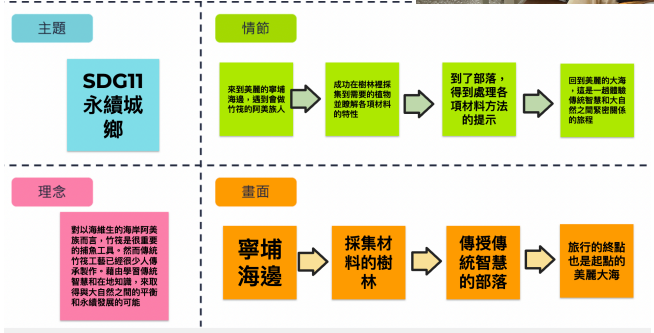
【課程: 海事元宇宙】

利用 AR2VR 創作沈浸式互動體驗故事

1. 思考保存文化跟永續傳承的方式
   引導學生了解要如何才能有效的保存文化，用什麼方式才能取得更多理解和關注，如果和創新科技的元宇宙技術結合是否能夠激起不一樣的火花？
2. 故事主題發想
   個人獨立發想以竹筏作為創作主題能夠發展出的故事情節，以圖像加上文字完成基本分鏡圖。輪流分享後彙整出完整的故事內容。







2	口頭發表 分組合作	繪圖紙 VR 軟體 平板 電腦 相機 錄音筆 影片	

3. 場景關卡設定 引導如何以不同場景的切換來表達製筏過程的程序。如何使用聲音、影像呈現出各場景的特色（ex:海浪、森林音效、古謠歌聲）。實際操作 360 相機及錄音的方法。	3		
4 道具使用 討論如何利用適當的道具將故事遊戲化、增加沈浸式體驗的樂趣。利用 canva 美術編輯功能製作出符合故事情節的道具圖案。將蒐集到的素材統整，完成故事腳本。	6		
			
5. 互動問題設計 引導學生思考設計各場景答題題目、如何凸顯主題重點，並利用互動方式加深觀賞者印象。	2		
6. 操作 AR2VR 軟體 指導如何將各類素材（影片、照片、音檔、數位創作道具圖檔）以故事情節發展順序放至 AR2VR 軟體呈現。	6		
7. 試玩修正 使用簡易 VR 眼鏡實際操作，從體驗中感受流暢性、沈浸度及趣味性，並調整、除錯。	2		
8. 錄製 VR 作品操作導讀宣傳影片 訓練口語表達，培養可以有條理分享自身文化、作品導讀的能力。	2		

參考資料	是否引用《微笑台灣》素材作為教材或教具? □是 ■否 (請勾選)
	引用網頁連結：
教學省思 與建議	此項課程結合部落的耆老及青年共同參與學習復振傳統竹筏文化工藝。雖然沒有既定的教材，必須從學習過程中逐步建立學習結構，彈性調整課程內容，師生從共同探究的過程中逐步摸索出學習的脈絡。

貳、教案摘要與理念：

1. **請將創意教學活動與教材設計的理念作法及成效簡述如下：**

（1） 創意教學背景說明（限 150-250 字）。

身處原鄉的孩子擁有豐富的山海環境和豐富的部落文化資源，如何運用在地文化、自然資源以及與現代科技結合等優勢讓城鄉間的學習落差減少、凸顯在地的傳統價值是教材設計最重要的任務。

阿美族是靠海為生的民族，過去製筏的技藝隨著人口外移、科技發展而逐漸凋零。這項課程設計的理念就是希望透過進入山林採集讓孩子們能更了解生態與生活的關聯性，從過去的文化軌跡學習祖先留下的永續概念及智慧。再用現代科學的角度驗證並記錄下來。利用跨領域學習整合，從過程中了解環境永續的重要，把這個美麗的故事一代一代地傳承下去。

（2） 創意教學創新策略（改進措施、實施方式步驟等，限 200-500 字）。

1. 跨領域學習：從本土在地文化出發，結合自然領域驗證傳統智慧，以藝文、資訊領域教學應用輸出學習成果。

2. 多媒體資訊融入：因應疫情的變化，線上線下教學、載具軟體的操作使用，讓教學場域的變化及學習成果的展現都能以更多元的方式呈現。

（3） 創意教學成效評估（學生學習效益，限 50-200 字）。

1. 從田野調查與部落耆老的對談看見文化流失的現象，學會珍惜保有文化並開始行動。

2. 透過山林採集、體驗製筏過程體會環境永續的重要性及傳統工法的傳承。

3. 利用學習統整資訊及簡報能力發表研究結果。

4. 從建立的知識體系中發揮創意結合多媒體應用創作出孩子們的專屬作品，用孩子們的創意延續文化傳承的能力。

2. **請提供下列總數至少 1 個不超過 6 個關鍵詞。**

（Key-words 作為日後網路搜尋用，Key-words 必須確實反應在方案中，並在全文中 High-Light【醒目提示】或【反白功能】標出 Key-words。）

教學主題：傳統文化_、山林智慧_、阿美族竹筏

創意方式： 多媒體資訊融入、跨域統整_

創意成效：創造力、表達力、美感力

3. 注意事項：（請務必閱讀並提供相關資訊）

（1） 「貳、教案摘要與理念」請以本 Word 檔製作，含圖片與文字以不超過 2 頁為限。

（2） 若有製作教案相關活動網頁，亦可提供網址，供評審委員參考。

（3） 若本教案有另行報名其他教案徵選比賽，或獲得其他教案相關補助，請於下方羅列：（比賽/補助名稱、相關網址、活動公告截圖等）

註：此項僅提供主辦單位和評審委員參考，並不影響徵選資格或評審標準，請老師協助據實提供。